

怀着刚刚接完魏特辅导员电话的那份仍难以平静的心情，也最终下定决心，来记录一下人生中知识储备容量的第二次高峰。虽然感觉面试中还一路坎坷，但最终能确定到图信所念博士，也算是终于把随后这若干年的大坑挖掘完毕，尘土互归。

二字班整体赶上了推研的“大年”，虽不及零字班，但总量 125 的面试人数仍将面试压力提高到一个人心忐忑的境地。电子系本身的工学硕士名额不过 40，博士则要与外校推来的一并排序，一共招 70 余，总而言之属于供乏于求。加之到了二字班，随着各类推研面经的代代相传，同学们对面试的重视程度也愈发提高，难度的增量便可想而知。

当然，这里不得不提到的，是对魏导深深的敬意（和吐槽）。在我们进行紧张的推研复习的同时，魏导在忙于主持各种推研工作的同时，还不时将各类推研信息、复习资料、面试经验等为我们做出了详尽的分享。这里所列乏陈，总归一句话，至少谨从我个人而言，很多东西都对我的整个推研过程起到了相当的帮助作用，怕是很多资料会成为代代相传的宝贵资料。（为什么说吐槽呢==因为魏导通过以上“手段”，让大家的推研复习倍感“压力”，这让我们推研前这几周一直过得无比忐忑……）

由于保存至今的面经真的也已经不少了，故更多的科普类的东西便不多记录了。这里我仅记录一下所遇到的一些面试中的问题和我的一些想法吧。注意这里先表示一下，所有我回答的内容全部仅做参考，为求严谨还望另作审查。

带着一份复杂的心情，我们班作为被抽中的排在第一位面试的班级，最早开始了一天的行程。由于上午的面试全部属于“未知水位深浅”，最终的心态便也就是听天命，尽人事。

电磁场与固体物理组

怀着对信号组的敬畏，我便选择先从偏基础面试的电磁场这一科起手。不得不说，真的在面试的时候才感觉到，5 分钟是多么短暂。下面列一下提到的面试题：

老师：谈一谈关于声子的相关认识。

我：（直击软肋，真的没太看这部分）声子是描述晶格振动性质的一种准粒子，它的能量和动量分别可以表示为 $\hbar\omega$ ，（开始强行歪题，把会的能说的沾边的全都交代了）其振动频率，波矢等的 $\hbar\mathbf{k}$ ，体现了晶格运动中的运动状态的 $\hbar\mathbf{k}$

老师：……那么晶格振动有什么样的性质。

我：（什么……性质……额）

老师：就是你刚才说的都是微观上的，那么宏观上的物理性质呢？

我：……额，那是说晶体的扩散、热膨胀什么的么，我要细解释一下么。

老师：不用了，说两个就行了。

我：（那就好==）（换电磁场）

老师：知道安培定律么，写一下。

我：（手抖状态==这是毛线啊，那个式子完全没记……）弱弱的问了一句，是安培环路定律么，瞎写了一个静电场那个微分的环路定律。（其实是答错了==）

老师：（将错就错往下问）这个式子里面 $\mathbf{E}$ 的物理意义、单位。

我：（高中问题都出现了，看来果然是跪了==）电场强度、伏每米。

老师：这样一个电场投射在介质表面的现象。

我：老师我是说静电场还是时变场？

老师：那说时变场的吧。

我：（背了一下那个时变场的边界条件）（重回固体物理）

老师：我们要测量晶体结构，有哪些方法？

我：（再疯狂的背了一下 X 射线衍射、顺便扯发生要求；电子、中子衍射、顺便扯了主要应用）

老师：那就 X 射线衍射而言，我们看到的衍射图样是真正的晶体结构么？

我：并不是，而是其在布里渊区的结构，或者说是其在倒格空间中的结构。

GAME OVER

计算机组

因为开始就联系过老师，希望能去图像读博士，所以准备计算机方面也比较充分，本来个人以为相对来说会比较擅长的是这一组，嗯，对，结局就是这一组跪得最狠。

老师：什么是溢出，什么时候会出现上溢和下溢。

我：（脑子短路严重，胡说八道了好久）所谓溢出即是我当前变量的存储长度在其运算过程中会出现不能存储足够位数数据的问题，比如大数相加的结果&¥¥（上溢和下溢当初脑子坏掉了各种没说对，时间耽误掉了==）

老师：我们在文件头#include 什么作用。

我：就是将其他文件引用到当前文件，并在编译过程中进行编译。（然后由于之前看过面经，扯了这个是在连接时进行，然后编译什么什么的==然后老师说你对连接理解不对啊==所以这里才要提醒学弟学妹，对于不确定的问题，还是自己好好查查确定一下正确答案吧，面经可以不一定都对==）

老师：命名空间的作用。

我：这是个域运算符，主要是起到了对同名变量的区分。（实际上应该是成员名限定吧.....当然还有其他什么的？）（感觉真的是就是说不到点上，又是耽误了好久）

老师：那我问个简单的问题吧。什么是条件数，在解线性方程组的时候如何可以避免病态。

我：（果然是跪了==别人明明都问算法TT）条件数代表了求解问题的敏感性%&*, 解线性方程组，以高斯消元法为例，可以通过行变换，在每次都选取更大的主元保证其良态）

老师：说一下流水线中转发的作用。

我：（好吧，老师，我真的就被确定为这水平了==）转发主要是为了解决流水线中指令并行处理时出现数据关联问题的阻塞情况而出现的，其目的是为了以增大硬件资源为代价减少发生阻塞的可能性。比如&Y#

GAME OVER

线路组

面哭了计算机组，心中带着各种凄凉进入线路组。总的来说，这一组比我想的要顺利一些，没有赶上一些很复杂的问题。

老师：戴维南源是什么。

我：相当于一个等效的单端口器件，其看入电阻等效为电压源内阻，端口电压为戴维南源的电压。

老师：这个电压怎么求。

我：单端口直接测其端口开路电压即可。（一开始说什么加压求流法，然后立马反应过来那个是求内阻的）

老师：知道 CMOS 的中文么。

我：（纳尼==）补偿的-金属-氧化物-半导体晶体管？

老师：知道氧化物那层的作用么。

我：（想了一下是否可以扯到相关其它问题……做不到）不知道。

老师：CMOS 功耗的来源：

我：（这个简单了）理想情况下，是无静态功耗的。动态功耗则主要来源于其寄生电容的充放电。解决动态功耗的主要方法包括降低其偏置电压，而这却会恶化延时，另外就是通过更好的电路编码设计减少其翻转频率等。

老师：还有什么其他原因导致动态功耗吗。

我：（还有啥==）就比如……实际上两管在翻转的过程中存在同时导通的时刻，即一管位于欧姆区，另一管位于恒流区。

老师：你刚才提到理想情况下无静态功耗，那你知道什么会导致静态功耗么。

我：不知道==

老师：限制流水线的瓶颈是什么。

我：一方面，为了能让程序具有更高的执行效率，我们可以采用更多级的流水，但同时会恶化延迟；另一方面，我们需要考虑通过合理的分级方式，减少每一级的延时，因为流水线的执行时钟周期是有其中具有最长延时的那一级决定的。比如我们所学的 5 集流水线中，访问存储器将具有最长的延时，可以通过 Cache 等技术减小。

老师：那么 k 级流水线一定能将执行效率提高 k 倍么。

我：k 级流水线在理想情况下的加速比为 k，但一方面，我们的指令数并不是无限长，另一反面，由于指令之间存在着数据、控制关联冒险，故实际上并不能达到理想的加速比。

GAME OVER

信号组

说起来，在先进行完上面三个专业面试之后，其实感觉主要影响成绩的因素都已经面完了==众人都跪着出来的信号和一般分差不大的综合和英语其实心理负担但也小一些了。就这样去参加了最后一个专业组的面试。

老师：两个高斯过程，做卷积之后，是否仍为高斯过程。

我：仍为高斯过程，因为是线性变换。（说完意识到后面这半句是胡说八道，明显不对，可是当时脑抽也没想好该怎么说……其实后来想想是不是从类似时频转化然后就比较一目了然了，不知道想的对不对==）

老师：什么是高斯过程，定义是什么。

我：（果然上面那个说的太离谱了==被质疑了基础知识）（直接背一下书上的高斯过程定义，顺便扯了一点点其性质，比如边缘分布、线性变换什么的，各种歪题）

老师：高斯过程一定宽平稳么。

我：（义正言辞）不一定。

老师：为什么。

我：（&%¥刚才忘问身边的大神了==）（最后也就只是从宽平稳定义的角度很模糊的解释了一下，胡说八道一通再次被鄙视，实际上貌似是说高斯过程中的协方差可以含时？）。%¥&*

老师：两种编码方式，编码效率同样，我们以什么方式评估其优劣。

我：（随机过程算是全跪了，通信这里竟然提到编码也是走运了，学过编码引论就可以开扯了）其他的条件和影响因素均一样么……（这句话纯属缓冲作用），效率一样，那么一定是从其纠错和检错能力进行评估的。

老师：那么什么会影响到编码的优劣。

我：就用卷积码的编码方式举例，我们选取相同的位数的生成多项式，其代数域空间的大小会影响到其纠错检错能力（比如 $x^{12}+1$ 和 $x^{12}+x+1$ ，其编码后的检错能力还是相距甚远的==），相对来说，空间越大，或者说域内码间距离越大，越难出现误码是落入其纠错或检错范围之外，而落入其他码的范围的情况。

老师：发生功率给定，只用四个符号，如何可以使得接收到的误码率最小。

我：嗯……反正 QPSK 一定比 4PAM 要好，因为给定功率条件下其不同符号之间的距离更大，出现噪声而落入判决门限之外的可能性更低。

老师：你知道，PCM 编码，欧洲用的是 A 率，美国用的是 μ 率，请问为什么当初我国

选用了和欧洲相同的 A 率。

我：（纳尼= =虽然我很想说是不是因为我们那时候和美帝关系不太好）额，关于二者的区别不是很清楚，（准备强行歪题）但我知道通过 PCM 的方式，将模拟信号转为数字信号传输，会使得传输更加可靠，因为传输过程中无噪声累加放大。（请继续往下问我这个= =）

老师：（完全当我刚才那些是废话= =）那你确实没比较过 A 率和 μ 率的区别了。

我：（唉，人生啊= =）对不起老师，我没太想过。

老师：你知道最小相位系统和线性相位系统么，那么在 Z 域，可不可以设计一个最小相位系统，同时又是一个线性相位系统。

我：（这题听一半心里就很开心，恰巧查过这个问题，问手里了，故十分坚定）不可能。因为最小相位系统一定要求其零点分布全部在单位圆内，而线性相位系统，则要求其零点有关于 X 轴对称、以及关于单位圆对称的共轭零点，二者显然是不能同时设计的。

老师：那么你知道最小相位系统和全通系统的用途么。

我：首先由二者级联可以构造出任意非最小相位系统。全通系统可应用于相位的修正，而不影响系统幅频特性；最小相位系统则可以应用于幅度修正，但却会在同时影响到系统的相位特性，但毕竟是影响最小的。

GAME OVER

英语组

总的来说，跪得最惨的是计算机，其他的一般都处在先抑后扬的状态，可能运气还算可以，早晨的题目也相对正常一些，故虽然还是有点难过，但多少也算稍松了一口气了。然后开始挑战英语组。说起来，由于太久太久不好好学，更没怎么说英语了，不论是那 5MIN 的快速阅读，还是随后的面试，还是有些揪心。所以最后的结果就如我所预料的，跪得应该算是我所有面试的组里面最惨的。

我拿到的是一篇关于 5G 网络目标、设计方案的一些科普性的文章，总的来说可以多少理解其大义（当然请不要让我 summary= =）关于面试内容的记录，请允许我翻译成中文。（唉，深深的忧伤= =）

老师：你已经完成了多少组的面试？

我：四个。（对，我就说了一个单词= =因为脑子一片空白）

老师：哦~~已经完成了四个了。

我：（努力挽回颜面）对，我面完了所有和专业相关的组了。

老师：请介绍一下你刚才面试中遇到的问题。

我：（老师你杀了我吧= =脑子里现瞬间飘过，电磁场与固体物理怎么说= =晶格振动怎么说= =X 射线衍射呢？后来才感觉真是脑子抽了，随便换一门想一想都能说出一点点，比如电路组的 CMOS，再比如信号组的编码什么的）基本啥都没说= =

老师：刚才你看的那篇文章讲了什么。

我：（summary 是躲不过了）主要介绍了一些关于 5G 的构想，以及 5G 网络的实现方式什么的。

老师：你把文章第 11 段读一下吧。

我：（TT 我已经被降级到读文章的水平了么）

老师：你来把这段翻译成中文吧。

我：（带着一点点通信系统的基础，虽然又不认识的词，好歹糊弄过去也将就说的出来话）

老师：我觉得时间差不多了，你可以走了。

GAME OVER

综合组

作为二班数一数二的社工大班，就口才而言真的是人才辈出，为了避开各路大神的虐待，默默地和身边安静的小伙伴们组了一个小队。不得不说，今年的综合组并不像往届面经里提到的那么气氛轻松，老师们都比较沉闷，整体气氛不是很活跃。

首先是每人 2 分钟的自我介绍，实际上并不会严格限时，老师基本仅对每组的总时间建议观测。故自我介绍也算是一门学问。其实整体而言就是注意逻辑清晰，详略得当。

这里感觉比较深的一点就是，我感觉老师们一天听到的太多的共性的特点会比较困（比如学习努力、成绩好、做过科研、参与过什么什么社工等等），故这里两点可以注意，一是最好说一些自己的特性（我参与过创业？项目？甚至就是喜欢写稿（比如我==）？）二是共性特征主要靠列锦，除非是出彩的内容（归入“特性”一栏），否则秀数字也就够了，保证字字珠玑，每句话让老师动一次笔。

当然以上仅代表个人观点，确实并不一定是适合所有人的方案。但总之不必客气，特别的，理工科出身的人向来对数字敏感，所以如何列锦，大家懂得~

关于讨论的话，我们组的题目是关于当代研究生创新的激励因素有哪些，限制因素又有哪些。总的来说，由于气氛比较沉闷，我们基本上也就是说了一圈，也就基本到时间了（可能自我介绍也都长了点）。

嗯，关于综合组的题目，其实我觉得主要就是两类，其一是有关我们大学生自身的发展（如我们组的题目、再如大学生如何平衡创业和学业什么的，SRT 项目往往容易成为大家水论文的内容怎么解决），其二是有关电子信息行业发展与社会（如电子产业是否是绿色产业，国家经济产业改革与转型中我们的行业的发展方向，某项新信息技术的意义什么的），总之不会完全偏离出大学生活或电子信息这二者之一。

GAME OVER

总之从面试到出成绩，再到被联系填报志愿，漫长焦虑的一天最后多少还是迎来了差

强人意的结果，也算是对大学本科完成了圆满的交代。或喜或悲，接下来的路还需要一颗更坚定的内心才能支持着我继续走下去。在这里再次感谢一直为我们的推研面试无私奉献的魏导（据说老师们其实不喜欢被形容为“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，所以就不用这句了==），还要感谢推研面试前一起复习的小伙伴，不论怎样，宁相忘，祈幸福。最后用当时自我介绍时的结语作为本文的结束好了，我深爱着我的大学生活，也期待着，在这片，我深爱着的，也深爱着我的地方，继续着我的成长，继续着我的梦想。